Cómo se hizo

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Autor: Lucas Hidalgo Herrera

Grado: Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas

Asignatura: Programación Web

Profesor: Serafín Moral García

Fecha: 18 de abril de 2026

Índice General

1 Introducción **2**

2 Estrucutura común **2**
2.1 Estructura 2
2.1.1 Cabecera 2
2.1.2 Pié de página 4
2.2 Diseño 4
2.2.1 Header y footer 5
2.2.2 Menús de navegación 6
2.2.3 Body y elementos semánticos 7
2.2.4 Diseño para móviles 9
2.2.5 Formularios 10

3 Index **11**
3.1 Estructura 11
3.2 Diseño 13

4 Alta de usuarios **15**
4.1 Estructura 15

5 Contacto **17**
5.1 Diseño 17

6 Sugerencias **17**
6.1 Estructura 17

7 Sobre nuestra agencia **19**
7.1 Estrcutura 19

8 Ofertas **20**
8.1 Estructura 20

9 Bibliografía **23**

1 Introducción

A lo largo de este documento, se detallará el proceso de creación de la página web sobre una agencia de viajes. Se tratará en detalle cada paso a seguir; así como los aspectos novedosos que se vayan introduciendo en dicha página.

La estructura del informe se basará en cada una de las páginas que debe disponer nuestor sitio web. Este sitio web, tal y como indica la teoría sigue un arbol jerárquico cuyo nodo raíz o portada es *index.html*; por tanto, todas las demás páginas que aparezca serán descendientes suyas.

En cada una de las páginas, trataré de comentar por separado la estructura de las mismas impuesta por *HTML* y el diseño de ellas creado con *CSS*. El objetivo de esta división es concienciar de la separación que permite realizar el **marcado semántico** de la estructura y el aspecto.

Antes de comenzar a hablar sobre la práctica, mi agencia de viajes se llamará **Azimut**; es una palabra que proviene del árabe y que significa "las direcciones" o "los caminos". Fijándonos en la *RAE*, *azimut* hace alusión al ángulo que con el meridiano forma el círculo vertical que pasa por un punto de la esfera celeste o del globo terráqueo. El logo de la agencia es el que aparece en la figura 1.

Figura 1: Logo de la agencia de viajes

2 Estrucutura común

Tal y como se comenta en el guión de la práctica, todas las páginas webs tendrán una estructura común. Ésta estará formada por una cabecera y un pie de página; por tanto, tiene sentido tratarlo por separado y comenzar por esa parte.

2.1 Estructura

2.1.1 Cabecera

La estructura de la cabecera es básica y se presenta en el *listing* 2.1.1. Simplemente, consiste en incluir los elementos que sean necesarios, puesto que el formato, la posición, el estilo y todo lo relacionado con el diseño del mismo queda relagado a la hoja de estilos.

```html
<header>
   <h1 class="nombreDecor" >Azimut Viajes</h1>

    <img  id="logoHeader" src="../images/logoAzimut.png"
       alt="Logotipo Azimut">

    <form class="index" id="signUpForm" autocomplete="off">
        <label for="usr">Usuario:</label>
        <input type="email" id="usr" name="usr" required
           placeholder="Usuario" pattern="([A-Za-z]+(
           [A-Za-z]+)+)">

        <label for="password">Contraseña:</label>
        <input type="password" id="password" name="password"
           required placeholder="Contraseña"
           pattern="patronContraseña">

        <button type="submit" formaction="../html/sesion.html"
           formmethod="post">Log In</button>
        <a href="../html/altausuarios.html"> Sign Up</a>
    </form>

    <nav id="menuHeader">
        <ul>
            <li><a href="../html/index.html">Inicio</a></li>
            <li><a href="../html/viajes.html">Viajes</a></li>
            <li><a href="../html/viajes_grupo.html">Viajes en
                    grupo</a></li>
            <li><a href="../html/ofertas.html">Ofertas</a></li>
            <li><a href="../html/sobre_agencia.html">Sobre nuestra
                    agencia</a></li>
            <li><a
               href="../html/sugerencias.html">Sugerencias</a></li>
        </ul>
    </nav>
</header>
```

Vamos a explicar cada uno de los elementos que hemos usado para la creación de la cabecera:

- **Encabezado de nivel 1**: Para el título, no es difícil de deducir que usaríamos un encabezado de nivel 1; este encabezado es el mayor de todos y se usa así por ser el primer texto que se ve de la página web.
- **Imagen con el logo de la agencia**. Tal y como se dice en el guión, debe aparecer el logo de la imagen de la empresa. Se verá central y de un tamaño adecuado. [1]
- **Formulario de inicio de sesión**. Aparece un formulario con varios campos de tipo *input-text* con el autocompletado desactivado con vistas a trabajar con

[1] La imagen del logo se ha generado con inteligencia artificial, intentando no replicar ningún otro de una empresa existente.

php y evitar valores por defecto. Como se puede ver, se recoge el nombre de usuario y su contraseña.

En caso de que el usuario no exista, se dispone de un enlace que aparecerá simulado como un botón gracias a *CSS*, para que se redirija al usuario al formulario de alta de usuario.

En caso de existir, bastará pulsar el botón de *Log In* para iniciar sesión. Como vemos, se usa una forma distinta de determinar la acción y el método del formulario; en este caso, se usa el boón para eso, la funcionalidad es idéntica pero permite controlar de forma más lógica cuándo se va a ejecutar la acción.

- **Menú de navegación**. Aparece una sección *nav* para reflejar el menú de navegación a través del sitio web. La estructura es una lista no numerada, donde en cada uno de los enlaces se hace referencia a cada una de las secciones del sitio web.

2.1.2 Pié de página

Tal y como se comenta en el guión de la práctica, será un área de navegación. Al igual que ocurría con el área de navegación de la cabecera, ésta aparecerá como una hilera de botones a los que se podrá acceder.

El contenido *HTML* de la cabecera aparece en el *listing* 2.1.2.

```
<footer>
    <nav id="menuFooter">
        <ul>
            <li><a href="../html/contacto.html">Contacte con
                    nosotros</a></li>
            <li><a href="../memoria/como_se_hizo.pdf"
                target="_blank">Cómo se
                    hizo</a></li>
        </ul>
    </nav>
    <p id="fechaModificacion">Fecha de modificación: </p>
</footer>
```

La estructura es muy sencilla, se basa en un área de navegación donde hay enlaces haciala página de contacto con el autor y a esta memoria. Además, aparece un párrafo donde se incluirá la fecha de última modificación.

2.2 Diseño

Con respecto al diseño común a todas las páginas web, este se encuentra en el archivo *style.css*. Para entender cómo he ido manejándo los archivos de estilos, basta conocer que he creado uno para el diseño genérico, uno para formularios y uno por página web para cosas específicas de la página web.

Por tanto, debemos discutir cada aspecto que tiene el archivo *style.css* para conocer el diseño genérico del sitio web.

2.2.1 Header y footer

El código *CSS* sobre el diseño de la cabecera y pié de página es lógico que sea idéntico o al menos *quasi*-idéntico. Se ve reflejado en el listing 2.2.1.

```
/* ========================================
   HEADER y FOOTER
   ======================================== */
footer {
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    padding: 1em 2em;
    width: 100%;
    background-color: rgba(255, 255, 255, 0.85);
    grid-area: footer;
}

header {
    grid-area: header;
    position: sticky;
    top: 0;
    z-index: 1000;
    background-color: rgba(255, 255, 255, 0.85);
    padding: 1em 2em;

    display: grid;
    grid-template-columns: 1fr auto 1fr;
    grid-template-areas:
        "nombreDecor logoHeader signUpForm"
        "menuHeader menuHeader menuHeader";
    align-items: center;
    row-gap: 1em;
}

header .nombreDecor {
    grid-area: nombreDecor;
    justify-self: start; /* Lo pega a la izquierda */
    font-size: 2.2em;
    font-weight: 300;
    color: #B59349;
    text-shadow: 2px 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.1);
    margin: 0;
}

header #logoHeader {
    grid-area: logoHeader;
    justify-self: center; /* Lo centra perfectamente */
    width: 8em;
    height: auto;
}
```

Procedemos a explicar primero la lógica de diseño que hemos seguido, para identificar los elementos, he decidido marcar a donde pertenecen tal y como si fuera una herencia siguiendo la lógico de más genérico a más específico (*abuelo hijo nieto* ...).

Además, cuando quiero distinguir qué hijo o qué nieto, simplemente acompaño eso de su identificador o clase.

Veamos cada uno de los aspectos:

- **Footer**. El diseño del footer es sencillo, sigue un display flexible con dirección por defecto (row). Además, he decidido que los elementos de alineen al centro según el eje vertical.

  En adición, con la propiedad *justify-content:center* he impuesto que se centren los elementos según el eje horizontal imponiendo así que estén perfectamente centrados en conjunto.

  Por último, se usa el elemento *grid-area* para asignarle la parte de *footer* que se verá más adelante con el diseño general del *body*.

- **Header**. Este diseño es más complejo; en este caso lo desarrollamos de forma ordenada.
  - *grid-area*. Asigna el área *header* del *body*.
  - *position*. Impone que la cabecera siga al usuario al realizar scroll.
  - *top*. Con *top=0* le decimos al navegador que, además de seguir al usuario en el scroll, que también esté siempre pegado a la parte superior.
  - *z-index*. Esta propiedad, permite inducir profundidad a la página web, haciendo que parezca que la cabecera está por encima de todo; esto es útil para manejarnos por el sitio web.
  - *display*. He decidido implementar una cuadrícula para la cabecera, esto ha permitido que sea más fácil su diseño. PAra ello, he decido que haya tres columnas y las filas que impone el atributo *grid-template-areas*. Gracias a esto, podemos incluir el menu dentro de la cabecera de forma sencilla.

- *.nombreDecor*. Esta clase representa todos aquellos nombres que son importantes y requieren de decoración. Lo único nuevo de este trozo de código es el uso de *justify-self* que es una propiedad CSS que alinea un elemento individual (hijo) a lo largo del eje horizontal dentro de su área de cuadrícula, en este caso, nombreDecor.

Como podemos ver, sólo comentaré los aspectos novedosos aunque sí que aparecerá el código; el motivo de esto es, simplemente, que comentar *CSS* línea por línea puede ser tedioso para el lector y el autor.

2.2.2 Menús de navegación

He tomado la decisión de que todos los menús de navegación tendrán el mismo diseño, salvo alguno de ellos. Este diseño se refleja en el listing 2.2.2.

```
/* ========================================
   MENU DE NAVEGACION
   ======================================== */
nav#menuHeader {
```

```
    grid-area: menuHeader;
    justify-self: center; /* Lo centra en su fila */
    width: 100%; /* Obliga al menú a bajar a su propia línea en la
        cabecera */
    display: flex;
    justify-content: center;
    margin-top: 1em;
}

nav ul {
    list-style: none;
    display: flex;
    gap: 1.5em;
}

nav ul li a {
    text-decoration: none;
    color: #1A1A1A;
    font-size: 1.1em;
    padding: 0.5em 1em;
    border-radius: 5px;
    transition: all 0.3s ease;
}

nav ul li a:hover {
    background-color: #515151;
    color: white;
}
```

2.2.3 Body y elementos semánticos

El código que refleja la apariencia general de la página web se encuentra en estos elementos; concretamente, el código se recoge en el listing 2.2.3.

```
/* ========================================
   BODY Y FONDO (BLOQUEO DE PANTALLA)
   ======================================== */

body{
    display: grid;
    grid-template-rows: auto 1fr auto;
    grid-template-columns: auto 1fr auto;

    grid-template-areas :
        "header header header"
        "nav main aside"
        "footer footer footer";

    min-height: 100vh;

    background-image: url("../images/fondo.png");
    background-size: cover;
    background-attachment: fixed;
    background-position: center;
    background-repeat: no-repeat;
```

```
    background-color: #F8F9FA;

    color: #1A1A1A;
    font-family: 'Montserrat', sans-serif;
}

p{
    text-align: justify;
    padding: 0.5em;
}

section article{
    padding: 1.5em;
    max-width: 35em;
    background-color: rgba(255, 255, 255, 0.9);
    border-radius: 0.6em;
    box-shadow: 0 4px 15px rgba(0,0,0,0.1);
}

img {
    max-height: 25vh; /* Altura controlada para dejar espacio a lo
        demás */
    width: auto;
    border-radius: 0.6em;
    margin-top: 1em;
}

main{
    grid-area:main;

    display: flex;
    flex-direction: column;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    overflow: hidden;
    gap: 1.5em;
    padding: 1em;
}
```

Como podemos ver, he estipulado que la página web se vea como una cuadrícula de 3 filas y 3 columnas, donde lo más importante se lo lleva el área central. Con los valores $1fr$ y *auto* estoy determinando que, en caso de que alguna de las columnas o filas exteriores no existan o no tengan contenido, las centrales lo tomarán. Sin embargo, en caso de que sí tengan contenido, tomarán el que necesiten.

COn el atributo *grid-template-areas* podemos ya entender los valores e *grid-area* que veíamos anteriormente.

Por último, he establecido que el body ocupe todo el espacio vertical que pueda de la pantalla con la sentencia *min-height*.

Con respecto al fondo, es un aimagen que cubre todo el fondo de una sola vez y no se desplaza con el usuario; ademñas, no se repite ni una vez y está centrada.

Si pasamos a hablar sobre los párrafos, simplemente he impuesto que el texto esté

justificado. Haciendo, ahora, referencia a los artículos, estos simplemente tendrán fondo blanco y un poco de sombreado; la estructura está puesta así por comodidad respecto al diseño, es decir, podría ponerse sobre las secciones y no sobre los artículos. [2]

Para terminar, al elemento semántico *main* se le ha impuesto un *display* flexible con direccion de columna para que las secciones aparezcan unas después de otras. En las ocasiones que esto no sea necesario, se impondrá lo que se requiera. Por último, se ha impuesto que, cuando un elemento sea tan grande como para no caber en pantalla, éste se recorte y se oculte el contenido sobrante; esto puede facilitar el renderizado más veloz.

2.2.4 Diseño para móviles

Tal y como se pide, debemos intentar que nuestro sitio web sea válido tanto para móviles como para ordenadores; para ello, se han usado las *media queries*. El código genérico aparece en el listing 2.2.4.

```
/* ========================================
   MEDIA QUERIES (MOVILES)
   ========================================= */
@media (max-width: 768px) {
    body{
        grid-template-columns: 1fr;
        grid-template-rows: auto minmax(5rem, auto) 1fr
           minmax(5rem, auto) auto;
        grid-template-areas :
            "header"
            "nav"
            "main"
            "aside"
            "footer";
        gap: 1.8em;
    }
    header {
        grid-template-columns: 1fr;
        grid-template-areas:
            "nombreDecor"
            "logoHeader"
            "signUpForm"
            "menuHeader";
        justify-items: center; /* Centra todo en el móvil */
        text-align: center;
        position: static;
    }
    header #logoHeader {
        width: 6em;
    }

    header .nombreDecor { flex: none; }

    header #logoHeader {
```

[2] En caso de necesitarse esto, se impondría de forma local.

```
        position: static;
        transform: none;
        width: 6em;
        margin: 0 auto;
    }

    nav ul {
        flex-direction: column;

    }
}
```

Como vemos en el código superior, se ha optado por una estructura de columnas; no obstante, seguimos trabajando con cuadrículas, usando así las configuracioens que ya teníamos.

Con respecto al *body*, lo más novedoso es la repatición de tamaño de las filas. La sentencia *minmax(v1,v2)* se encarga de determinar cuál será el valor mínimo y valor máximo de tamaño de las columnas. Entonces, no permitimos que *nav* ni *aside* desaparezcan y ocuparán como mínimo *5rem* [3].

Por su parte, la cabecera sigue la misma lógica, pasar todo a una columna. Además, hemos forzado a que la columna ocupe toda la pantalla, centrando también los elementos. Po último, si nos fijamos, hemos cambiado la propiedad *position* a *static*[4] forzando así que la cabecera ya no siga al usuario cuanod hace scroll. Si siguiéramos con la misma configuración de *position*, el usuario no sería capaz de ver nada.

2.2.5 Formularios

En este apartado, vamos a tratar el diseño general de los formularios de nuestra página web; la idea es que respeten el estilo de la página web. El código genérico aparece, junto al específico de cada formulario, en el archivo *forms.css* y en el *listing* 2.2.5.

Como podemos ver, la forma de despliegue de los elementos del formulario es **flexible** y la dirección que tomarán todos los formularios, salvo excepciones, será en columnas.

Además, tenemos el atributo *stretch*, que se encarga de estirar los elementos para que ocupen todo el eje trasversal del contenedor padre (en este caso el formulario)¡; el resto de campos de los formularios son de fácil interpretación.

Si nos pasamos a los *fieldsets*, siguen la misma lógica que el grupo de sentencias anterior con ciertas salvedades. Éstas son, la forma de alinear los items que es centrada y la forma de justificar los items que, de nuevo, es centrada.

[3] Los *rem* son unidades relativas al tamaño de fuente del elemento raíz (*html*). Por defecto, 1 rem equivale a 16 píxeles y su uso está recomendado para tamaños de fuente, márgenes y rellenos que escalen con las preferencias del navegador.

[4] Se encarga de colocar el elemento en el flujo normal del documento.

Una de las novedades que aparecen en este código se encuentra en el grupo dedicado al elemento *input* y ésta es *transition* donde se especifica que las transformaciones que se realicen tienen una duración de 0.3 segundos y con la siguiente secuencia: Inicio suave, aceleración central y final muy lento.[5]

Siguiendo con *input*, aparece que la transformación que se hace es un escalado y que el cursor pasa a ser un puntero, haciendo que se transforme en una mano.

El siguiente elemento novedoso y que requiere de explicación es *flex-grow* donde hemos impuesto que los textos, emails y contraseñas ocupen todo el espacio disponible en caso de que sea necesario.

Por último, el último elemento que es novedoso es el atributo *white-space* que se encarga de determinar cómo se va a tratar los espacios en blanco y lso tabuladores; en este caso, he decidido que se colapsen en uno sólo y no se tengan en cuenta los saltos de línea.

Si nos fijamos, la disposición elegida ya es válida para dispositivos móviles, facilitando así el diseño adaptable.

3 Index

3.1 Estructura

La estructura *HTML* de la página principal viene dada en el *listing* 3.1. En ese *listing* se recoge que la página principal se dividirá en dos secciones distintas; la primera de ellas se encarga de la introducción al cliente y la captación del mismo. Y la segunda de ellas, que se encarga de la búsqueda de destinos.

He decidido realizarlo en dos seccion porque, como tal, son secciones cuyo interés es distinto; además, la primera de las secciones contiene un artículo con la información de la misma. Esto útlimo puede verse como un error, de hecho el validador de *HTMl* que he usado me da un aviso; sin embargo, está hecho así con vistas a que pudiera introducirse información relacionada con la agencia pero no con la introducción como presentación de ofertas actuales, por ejemplo.

```
<main>
    <!-- meter todas las posibles opciones ofertadas -->
    <!-- También podemos poner que ponga una cosa u otra segun el
        país elegido-->
    <section id="introSection">
        <article>
            <h2>Azimut Viajes</h2>
            <img src="../images/brasilPLNM.png" alt="Imagen de
                Brasil" id="imagenIndex" >
            <p>Bienvenido a Azimut Viajes, tu agencia de viajes de
                confianza para descubrir los mejores destinos del
                mundo. Aquí encontrarás las mejores ofertas para tu
```

[5]De esta forma conseguimos no tener que especificar exactamente lo mismo en cada transformación que queramos hacer.

```
                próximo viaje. Seremos tu <strong>rumbo</strong> y
                tu <strong>dirección</strong> en cada aventura.</p>
        </article>
    </section>
    <section id="searchSection">
        <form id="formularioBusqueda" autocomplete="off"
            target="blank">

            <!-- Lista de destinos ofertados-->
            <datalist id="destinos">
                <option value="España, Granada, Granada">
                <option value="España, Jaén, Sabiote">
                <option value="España, Galicia, Santiago de
                    Compostela">
                <option value="India, Rajastán">
                <option value="India, Kerala">
                <option value="India, Agra">
                <option value="Brasil, Río de Janeiro">
                <option value="Brasil, Maranao">
                <option value="Brasil, Manaos">
                <option value="Suecia, Laponia">
                <option value="Suecia, Harads">
                <option value="Suecia, Hamnesk r">
                <option value="Madagascar, Nosy Ankao"></option>
                <option value="Madagascar, Antsalova"></option>
                <option value="Madagascar, Toliara"></option>
            </datalist>

            <fieldset>
                <label for="destino"></label>
                <input type="search" id="destino" name="destino"
                    required
                     placeholder="Destination" list="destinos"
                     pattern="España, Granada, Granada|España,
                         Jaén, Sabiote|España, Galicia, Santiago de
                         Compostela|India, Rajastán|India,
                         Kerala|India, Agra|Brasil, Río de
                         Janeiro|Brasil, Maranao|Brasil,
                         Manaos|Suecia, Laponia|Suecia,
                         Harads|Suecia, Hamnesk r|Madagascar, Nosy
                         Ankao|Madagascar, Begara|Madagascar,
                         Toliara"
                >

                <label for="fecha_salida">From:</label>
                <input type="date" id="fecha_salida"
                    name="fecha_salida"
                     required min="2026-04-22">

                <label for="fecha_regreso">To:</label>
                <input type="date" id="fecha_regreso"
                    name="fecha_regreso"
                     required min="2026-04-23">

                <button type="submit"
                    formaction="../html/busqueda.html"
```

```
                    formmethod="get"><img id="icono_busqueda"
                         src="../images/icono_busqueda.png"
                         alt="Buscar"></button>
            </fieldset>

        </form>

    </section>
</main>
```

Discutamos algunos aspectos que no se hayan discutido aún:

- *target="blank"*. Esta sentencia se encarga de que, una vez se pulse el botón de buscar representado por la lupa, se abra una nueva pestaña. Está hecho así, en un inicio, por facilidad de trabajo a la hora de hacer esta práctica. Sin embargo, puede que deba redirigirse sobre la misma pestaña; en cuyo caso, bastaría imponer el valor *self*.
- *pattern*. Este atributo se ha usado para impedir que se introduzcan destinos inventados, escribiendo una lista gigantesta de valores que es igual a datalist. El diseño del formulario se ha realizado para dar libertad al usuario de buscar de forma sencilla la ciudad a la que quiere ir. No obstante, buscando información he encontrado que este tipo de formularios deberían hacerse con el *type="select"*.
- *button*. Cabe recalcar que hemos vuelto a usar la forma que antes se explicó sobre *formmethod* y *formaction*.

3.2 Diseño

Con respecto al diseño particular de *Index*, se ha usado la disposición genérica que se creó en el *listint* 2.2.3; así como su versión *responsive*.

Lo único a recalcar que sea único de esta página web aparece en el archivo *index.css* cuyo código se encuentra en el *listing* 3.2.

```
/* ========================================
   MAIN Y CONTENIDO CENTRAL (INDEX)
   ======================================== */

/* Artículo de presentación */
main section#introSection article {
    display: grid;
    grid-template-columns: 1fr auto;
    grid-template-rows: auto auto;
    grid-template-areas:
        "title title"
        "image text";

    align-items: center;
}

main section#introSection article img {
```

```
    grid-area: image;
}

main section#introSection article h2 {
    grid-area: title;
}

main section#introSection article p {
    grid-area: text;
    margin-top: 0.5em;
}


@media (max-width: 768px) {
    main section#introSection article {
        grid-template-columns: 1fr;
        grid-template-rows: auto auto auto;
        grid-template-areas:
            "title"
            "image"
            "text";

        align-items: center;
    }
    main section#introSection article img {
        margin: 0 auto;
    }
}
```

Donde podemos tratar los siguientes aspectos:

- *Grid*. Sobre el artículo de presentación se ha aplicado una disposición de rejilla o cuadrícula donde el título ocupa la parte superior y la parte inferior se reparte entre la imagen y el texto. Además, se ha impuesto que los elementos se alineen verticalmente en el centro.
- *Responsive*. Para el caso de dispositivos móviles, hay un cambio, sólo hay una columna en esta sección permitiendo que todo se vea correctamente.

Veamos ahora el diseño del formulario de búsqueda, cuyo código se encuentra en *forms.css* y aparece en el *listing* 3.2.

```
/* ========================================
   FORMULARIO DE BUSQUEDA (MAIN)
   ======================================== */
#formularioBusqueda {
    flex-direction: row;
    align-items: center;
    max-width: 800px;
    padding: 1em 2em;
    margin: 0 auto;
    width: 100%;
}

#formularioBusqueda fieldset{
```

```
    flex-direction: row;
    align-items: center;
    justify-content: center;
}
#formularioBusqueda button {
    background: transparent;
    border: none;
    cursor: pointer;
    transition: transform 0.3s ease;
}

#icono_busqueda {
    width: 1.5em;
}
```

Lo único a comentar aquí es que ha cambiado la dirección de despliegue de los elementos, pasando a ser en fila.

Lo que es realmente importante, es el diseño adaptable del mismo pues, en este caso, no lo cumple. Para ello, se ha cambiado el despliegue de los elementos a columnas. Este cambio se recoge en el *listing* 3.2.

```
@media (max-width: 768px) {

    #formularioBusqueda fieldset{
        flex-direction: column;
        align-items: center;

    }
}
```

4 Alta de usuarios

4.1 Estructura

Para dar de alta un usuario, debemos utilizar un formulario de *HTML*; claramente, no debe ser muy complejo pues solo necesitamos alguna información relevante para poder tratar con usuarios.

La información que necesitaremos será la siguiente:

- Nombre del usuario, para poder referirnos a él cuando haga compras o exponga reseñas. Sólo dispone de 30 caracteres y no se permiten números.
- *e-mail*; con la estructura conocida de forma obligatoria.
- La contraseña que dispondrá su cuenta para hacerla segura; he impuesto que como máximo sea de 13 caracteres y que sea alfanumérica con algunos caracteres especiales; esto se recoge en los atributos del campo *text*.
- Una elección simple para conocer si el usuario es mayor o menor de edad, puede servir para, a la hora de pagar, especificar quién es su tutor legal.

- Un enlace hace un "aviso legal" que representa la aceptación de términos y condiciones de la aplicación web. Sin embargo, simplemente es un archivo que recalca que los nombres, datos y elementos utilizados no son de personas reales sino que son inventados o obtenidos de la web. Además, recalca que esta aplicación es solo de fines educativos.
- Un checkbox para reflejar que se han leído los términos y condiciones (en este caso el aviso legal); es obligatoria.

El código aparece en el *listing* 4.1 [6].

```
<main>
    <form id="formularioAlta">
        <h1>Alta de usuarios</h1>
        <fieldset>

            <p>
                <label for="nombre">Nombre:</label>
                <input type="text" id="nombre" name="nombre"
                    required max="30" pattern="([A-Za-z]+(
                    [A-Za-z]+)+)">
            </p>

            <p>
                <label for="email">Email:</label>
                <input type="email" id="email" name="email"
                    required  max="50" pattern="expresionRegular">
            </p>

            <p>
                <label for="password">Contraseña:</label>
                <input type="password" id="password"
                    name="password" max="13" required
                    pattern="expresionRegular">
            </p>
            <p>
                <label for="adultez">¿Eres mayor de edad?</label>
                <input type="radio" name="adultez" value="adulto">
                    Si
                <input type="radio" name="adultez" value="menor">
                    No
            </p>

            <p>
                <a href="../aviso_legal.pdf" target="_blank"
                    id="enlaceLegal">Aviso legal</a>
            </p>
            <p class="zonaAceptar">
                Ha leído el aviso legal: <input type="checkbox"
                    name="aceptar" id="checkLegal"required>
            </p>
            <p>
                <button type="submit">Registrarse</button>
```

[6] Las expresiones regulares que daban problemas de formato para latex han sido sustituidas por *expresion regular obtenida*

```
            </p>
        </fieldset>

    </form>

</main>
```

4.2 Diseño

Este documento se rige por las reglas generales ya impuestas, los únicos cambios especiales aparecen en el *listing* 5.1.

```
form#formularioAlta a:visited{
    color:purple;
}
```

5 Contacto

El documento con la información de contacto es algo sencillo, no necesita ningún comentario.

6 Sugerencias

6.1 Estructura

La parte factual de esta página se divide en dos secciones claras, una de ellas será una sección con las experiencias y sugerencias de los usuarios, y la otra será el formulario para dejar una publicación.

Con respecto a la primera, ésta se compondrá de una serie de artículos (uno por cada reseña). Cada reseña mostrará el nombre del usuario, el tipo de reseña que dejó, la puntuación que otorgó al servicio [7],etc.

Con respecto a la segunda de ellas, será un formulario simple sin autocompletado que contiene los siguientes elementos:

- Campo para incluir el nombre, de tipo *text* donde solo se permiten cadenas de caractéres separadas por espacios, de máximo habrá 30 caracteres.
- Elección simple para determinar el tipo de comentario que se va a realizar.
- Elección simple para reflejar la cantidad de estrellas que se le asigna a la experiencia.
- Campo *textarea* para dejar una reseña algo más elaborada, de 10 columnas.
- Elección múltiple sobre las facilidades que ofrecía el viaje.

El código *HTML* aparece en el *listing* 6.1.

[7] La novedad es el uso del carácter *&star* y *&starf* que representan estrellas llenas y vacías.

```
<form autocomplete="off">
    <h2>Comparte tu experiencia o sugerencia</h2>
    <fieldset id="formularioSugerencias">
        <p>
            <label for="nombre">Nombre:</label>
            <input type="text" id="nombre" name="nombre"
               pattern="([A-Za-z]+( [A-Za-z]+)+)" max="30"
               required>
        </p>
        <p>
            <label for="tipo">Tipo de comentario:</label>
            <select id="tipo" name="tipo" required>
                <option value="">Selecciona una opción</option>
                <option value="experiencia">Experiencia</option>
                <option value="sugerencia">Sugerencia</option>
            </select>
        </p>
        <p>
            <input type="radio" id="star1" name="valoracion"
               class="valoracion" value=1 > <label for="star1">
               &star;</label>
            <input type="radio" id="star2" name="valoracion"
               class="valoracion" value=2 > <label for="star2">
               &star;</label>
            <input type="radio" id="star3" name="valoracion"
               class="valoracion" value=3 > <label for="star3">
               &star;</label>
            <input type="radio" id="star4" name="valoracion"
               class="valoracion" value=4 > <label for="star4">
               &star;</label>
            <input type="radio" id="star5" name="valoracion"
               class="valoracion" value=5 > <label for="star5">
               &star;</label>
        </p>
        <p>
            <label for="comentario">Comentario:</label>
            <textarea id="comentario" name="comentario" rows="10"
               required></textarea>
        </p>
        <p>
            <legend>¿Qué se ofrecía en tu experiencia?</legend>
        <p>
            <input type="checkbox" id="guia" name="servicios"
               value="guia">
            <label for="guia">Guía turístico</label>
        </p>

        <p>
            <input type="checkbox" id="hotel" name="servicios"
               value="hotel">
            <label for="hotel">Alojamiento en Hotel</label>
        </p>

        <p>
            <input type="checkbox" id="transporte"
```

```
                name="servicios" value="transporte">
            <label for="transporte">Transporte privado</label>
        </p>
        <p>
            <input type="checkbox" id="comida" name="servicios"
                value="comida">
            <label for="comida">Comida incluida</label>
        </p>
        <button type="submit"
            formaction="../procesarSugerencia.php"
            formmethod="post">Enviar</button>
    </fieldset>

</form>
```

7 Sobre nuestra agencia

7.1 Estrcutura

La estructura de esta página se basa en una única sección donde apareceran cada una de las sucursales de las que *Azimut Viajes* dispone. La información de cada una de ellas se encuentra agrupada en una artículo.

Puesto que todos los artículos son idénticos en estructura comentaré sólo uno de ellos. Por ejemplo, la sucursal en Madagascar, cuyo código aparece en el *listing* 7.1.

Para poder incrustar un mapa interactivo sobre la dirección de la sucursal hemos usado un *iframe* que representa un contexto de navegación anidado, que se puede incrustar en otra página web. Cabe destacar que el código del iframe es, casi al completo, el obtenido de la interfaz de compartición de ubicación de google maps.

```
<article class="sucursales">
    <h3 class="sucursales">  Antsalova (Madagascar) </h3>
    <iframe class="sucursal" src="enlace obtenido de google maps"
        width="600" height="450" allowfullscreen="" loading="lazy"
        referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe>
    <p>Horario: Lunes a viernes, 9:00 - 19:00</p>
    <p>Viajes posibles:
        <ol>
            <li>Madagascar, Nosy Ankao</li>
            <li>Madagascar, Begara</li>
            <li>Madagascar, Toliara</li>
        </ol>
    </p>
</article>
```

8 Ofertas

8.1 Estructura

La estructura de la página de ofertas es, a mi parecer, de las más complejas. La parte principal de la página debe disponer de la visibilidad de un calendario con distinción sobre las temporadas, ofertas y descuentos; además, debe ir acompañado de una leyenda que explique el calendario.

Para la leyenda, he decidido implementar una sección *aside* pues es contenido de apoyo que debe verse cercano al calendario. Además, no contiene la información importante de la página web. El código *HTMl* de la leyenda se encuentra en el *listing* 8.1.

```html
<aside class="leyenda">
    <h3>Leyenda calendario</h3>
    <section class="leyenda temporadas">
        <h4>Temporadas</h4>
        <ul>
            <li id="item-baja">Temporada baja</li>
            <li id="item-media">Temporada media</li>
            <li id="item-alta">Temporada alta</li>
        </ul>
    </section>
    <section class="leyenda ofertas">
        <h4>Ofertas por país</h4>
        <ul>
            <li id="item-oferta-es">España</li>
            <li id="item-oferta-br">Brasil</li>
            <li id="item-oferta-se">Suecia</li>
            <li id="item-oferta-in">India</li>
            <li id="item-oferta-mad">Madagascar</li>
        </ul>
    </section>
    <section class="leyenda porcentajes">
        <h4>Porcentajes de descuento</h4>
        <p>El número de descuento se muestra debajo del día.</p>
    </section>
</aside>
```

Hay varias cosas que aclarar del *listing* 8.1; procederemos con cada una de ellas:

- **Uso del atributo class**. Como podemos ver, se usa el atributo *class* para "identificar" el elemento *aside*; esto es una decisión de diseño, realmente, no es útil en este caso. Sin embrago, como puede ser un elemento que se use en muchas ocasiones, he decidido agruparlo en una clase; de esta manera, el archivo de estilos es homogéneo y coherente.

- **Separeción en subclases**. Como se ve en el código, he separado la leyenda en dos subclases; una destinada al color de fondo de los días que representan las temporadas y otra representando las ofertas dedicadas a cada país que se verán como círculos de cierto color en el calendario.

- **¿Cómo se representa el porcentaje?** Esto es una pregunta completamente válida, para ello, no he usado ningún símbolo concreto, sino que utilizo el atributo de datos *data-* dentro de las etiquetas *td* que dispongan de oferta.

  Esto, junto con *CSS* seré capaz de hacer que el descuento del que dispone ese día se vea dentro del día del calendario.

Respecto a los calendarios, todo se ha agrupado en una sección con cada calendario en un artículo y como estructura del artículo debemos implementar cuatro calendarios prácticamente idénticos. La estrcutura es senciall, simplemente se debe crear una tabla por cada mes del año y añadir los días. Sólo mostraré el código *HTML* del mes de marzo, pues el resto son análogos; se encuentra en el *listing* 8.1.

```
<table summary="Ofertas de viaje para el mes de marzo">
    <caption>Ofertas de viaje para el mes de marzo</caption>
    <thead>
        <tr>
            <th class="tabla titulo" colspan="7">Marzo</th>
        </tr>
        <tr>
            <th>Lunes</th>
            <th>Martes</th>
            <th>Miércoles</th>
            <th>Jueves</th>
            <th>Viernes</th>
            <th>Sábado</th>
            <th>Domingo</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <tr>
            <td class="noMes temp-baja">23</td>
            <td class="noMes temp-baja">4</td>
            <td class="noMes temp-baja">25</td>
            <td class="noMes temp-baja">26</td>
            <td class="noMes temp-baja">27</td>
            <td class="noMes temp-media oferta-es"
               data-dto="5">28</td>
            <td class="mes domingo temp-media">1</td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="mes temp-media">2</td>
            <td class="mes temp-media">3</td>
            <td class="mes temp-media">4</td>
            <td class="mes temp-media">5</td>
            <td class="mes temp-media oferta-mad"
               data-dto="10">6</td>
            <td class="mes temp-media oferta-mad"
               data-dto="10">7</td>
            <td class="mes domingo temp-media oferta-mad"
               data-dto="10">8</td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="mes temp-baja oferta-mad"
               data-dto="10">9</td>
```

```
38                <td class="mes temp-baja oferta-mad"
                     data-dto="10">10</td>
39                <td class="mes temp-baja oferta-mad"
                     data-dto="10">11</td>
40                <td class="mes temp-baja">12</td>
41                <td class="mes temp-baja">13</td>
42                <td class="mes temp-baja">14</td>
43                <td class="mes domingo temp-baja">15</td>
44            </tr>
45            <tr>
46                <td class="mes temp-baja">16</td>
47                <td class="mes temp-baja">17</td>
48                <td class="mes temp-baja">18</td>
49                <td class="mes temp-baja">19</td>
50                <td class="mes temp-baja">20</td>
51                <td class="mes temp-baja">21</td>
52                <td class="mes domingo temp-baja">22</td>
53            </tr>
54            <tr>
55                <td class="mes temp-baja">23</td>
56                <td class="mes temp-baja">24</td>
57                <td class="mes temp-baja">25</td>
58                <td class="mes temp-baja">26</td>
59                <td class="mes temp-baja">27</td>
60                <td class="mes temp-alta oferta-es"
                     data-dto="20">28</td>
61                <td class="mes domingo temp-alta oferta-es"
                     data-dto="20">29</td>
62            </tr>
63            <tr>
64                <td class="mes temp-alta oferta-es"
                     data-dto="20">30</td>
65                <td class="mes temp-alta oferta-es"
                     data-dto="20">31</td>
66                <td class="noMes temp-alta oferta-es"
                     data-dto="20">1</td>
67                <td class="noMes temp-alta oferta-es"
                     data-dto="20">2</td>
68                <td class="noMes temp-alta oferta-es"
                     data-dto="20">3</td>
69                <td class="noMes temp-alta oferta-es"
                     data-dto="20">4</td>
70                <td class="noMes domingo temp-alta oferta-es"
                     data-dto="20">5</td>
71            </tr>
72        </tbody>
73        </table>
74    </article>
```

Una vez se ha visto el código, pasamos a comentar algunas cosas importantes:

- **Separación por clases**. Si no conocemos la lógica que se sigue ni el motivo por el cual se usa el atributo *class* podemos hacernos un lío. Para entenderlo, basta saber que cada clase que aparece en el atributo *class* representará una agrupación en el archivo de estilos, el significado de las etiquetas es el siguiente:

- *mes*: representa que el día pertenece al mes del calendario que se muestra. Esto es útil para mostrar más visibles estos días frente a su análogo *noMes*.
- *temp-[tipo]*: reprensenta los días del mes que son temporada [*tipo*], donde [*tipo*] puede ser baja, media y alta. Cada uno de ellos tendrá un color de fondo en la hoja de estilos.
- *oferta-[país]*: reprensenta los días del mes que disponen de una oferta sobre los viajes al [*pais*]; la correspondencia entre abreviaturas y países es clara.
- *domingo*: es simmplemente una cuestión de convención. Si nos fijamos, en los calendarios cristianos, el domingo aparece en rojo mostrando que es un día de descanso; por tanto, sigue esa lógica.

- **Uso de *data-dto***: el atributo *data-dto* hace referencia al porcentaje de descuento que dispondrán los viajes al país correspondiente según la leyenda.

  Este atributo es un atributo de datos y presenta algo nuevo para nosotros; su uso se corresponderá con la hoja de estilos, permitiendo su visualización en la celda correspondiente al día al que pertenece. Es un atributo bastante útil, ya que podemos accederlo desde *CSS* o *JS*(*JavaScript*). El acceso, a través de *CSS* se explicará en la sección de diseño.

9 Bibliografía

https://lenguajecss.com/css/

https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn$_{w}eb_{d}evelopment/Extensions/Forms/Form_{v}alidation$

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Reference/Elements/form

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Reference/Elements/iframe

https://regex-generator.olafneumann.org/?sampleText=1243lhHe.flags=i

https://ascii.cl/es/codigos-html.htm

data-dto https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/How$_{t}o/Use_{d}ata_{a}ttributesViajesqueva$

España:

- Granada, Granada
- Jaén, Sabiote y la loma
- Camino de Santiago

India:

- Palacio y desierto en Rajastán
- Backwaters de Kerala

- Taj Mahal en Agra

Suecia:

- Bosque ártico de Laponia
- Auroras Boreales en el Artic Bath
- El faro de Pater Noster

Brasil

- Parque Nacional de los Maranehnses
- Archipiélago de Anavilhanas
- Rio de Janeiro

Madagascar

- Isla Privada de Nose Ankao
- Tsingy de Bemaraha
- Valle del Río Mandrare